18 · C의 float / double 성질: true/false?

Lec3 · 부동소수점 · 난이도 ★★

문제 18

다음 명제가 항상 참인지 판정하라.

- (1) int x = 16777217 (2^{24}+1)에서 x == (int)(float)x
- (2) (1e20 + -1e20) + 3.14 == 1e20 + (-1e20 + 3.14) (double)
- (3) 0.1 + 0.2 == 0.3 (double)
- (4) float f; f == -(-f)는 NaN이 아닐 때 항상 true?
- (5) (int)3.99와 (int)-3.99의 값

힌트 보기

float의 유효 숫자는 24비트. FP 덧셈은 결합법칙이 성립하지 않음. int 캐스트는 0 쪽으로 절단. 부호 반전은 부호 비트만 뒤집음.

정답 보기

풀이

① (1) false: float 유효 숫자 24비트라 2^{24}+1은 표현 불가, 2^{24}로 반올림

② (2) false: 왼쪽은 3.14, 오른쪽은 3.14가 −1e20에 흡수되어 0 → 결합법칙 불성립

③ (3) false: 이진수로 정확히 표현 불가

④ (4) true: 부호 비트만 두 번 뒤집음

⑤ (5) 3과 −3 (0 쪽으로 절단)

최종 답 **(1) false (2) false (3) false (4) true (5) 3, −3**